

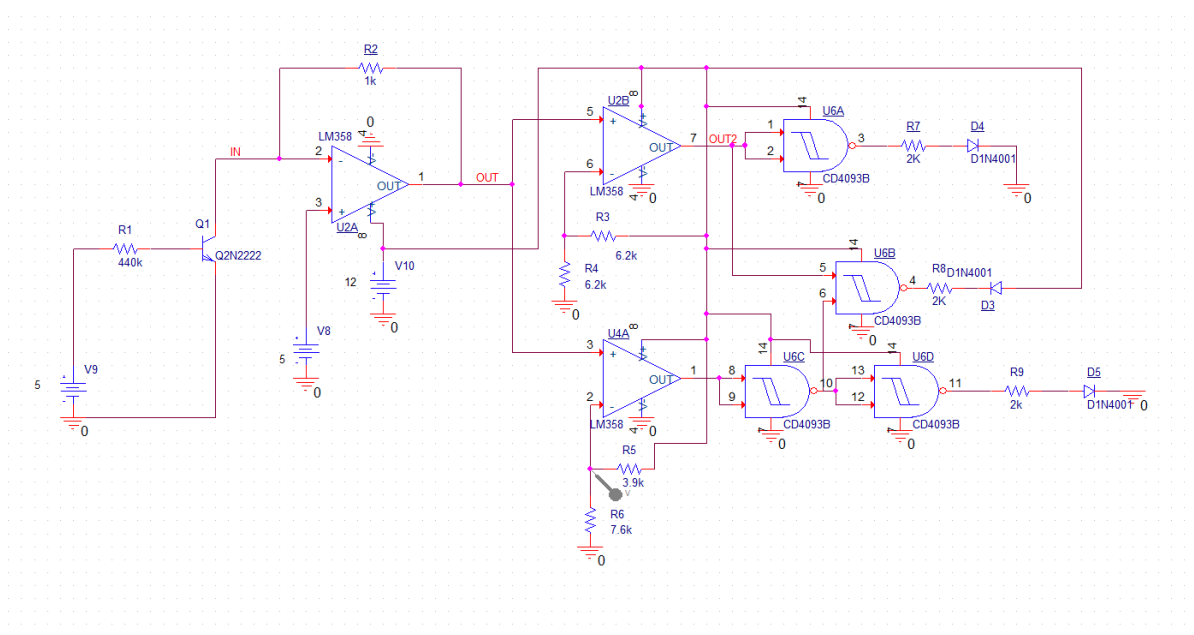
PROIECT CIRCUITE ELECTRONICE FUNDAMENTALE (PCEF)

Circuit electronic pentru selectarea tranzistoarelor NPN
după factorul de amplificare în curent β

Studenti: Cărăbuș Silviu-Ioan
Dincea Alexandru-Antonio
Grupa 1 – ETCTI – Seria A – Anul II

Introducere și Schema Electrică Principală

În cadrul acestui proiect s-a realizat un circuit electronic capabil să măsoare automat și să sorteze tranzistoarele bipolare de tip NPN în funcție de factorul lor de amplificare în curent (β). Sortarea se realizează în mod automat prin încadrarea într-unul dintre cele trei domenii stabilite teoretic: $\beta < 100$, $100 \leq \beta < 300$ și $\beta \geq 300$. Dispozitivul oferă o interfață vizuală simplă pentru utilizator, selectând prin intermediul unui bloc logic un singur LED de semnalizare pentru fiecare domeniu în parte.



Analiza pe Blocuri Funcționale și Calcule Teoretice

Blocul de alimentare și stabilizare - Circuitul este alimentat de la o sursă externă de curent continuu de 12 V. Pentru asigurarea unei referințe fixe și imune la fluctuații, s-a utilizat stabilizatorul de tensiune integrat **LM7805C** (notat cu U1 în schemă). Acesta transformă cei 12 V într-o tensiune fixă de 5 V.

Condensatoarele C1 (0.33 μ F) și C2 (0.1 μ F) au rolul de filtrare a zgomotelor de înaltă frecvență. LED-ul D2, înseriat cu rezistența R10 (1 k Ω), funcționează ca martor de alimentare, aprinzându-se în momentul în care circuitul este pus sub tensiune.

Tensiunea stabilizată de 5 V este utilizată pentru a injecta un curent constant în baza tranzistorului de testat (Q1 - 2N2222) prin intermediul rezistenței de valoare mare R1=440 k Ω . Amplificatorul operațional U2A (LM358) funcționează în regim liniar datorită reacției negative realizate prin rezistența R2=1 k Ω . Deoarece borna neînversoare (+) este legată direct la potențialul stabil de 5 V, prin efectul de masă virtuală, AO va forța și borna inversoare (–) să mențină aceeași tensiune de 5 V. Prin urmare, tranzistorul testat va funcționa având o tensiune colector-emitor (VCE) constantă.

Curentul de colector (I_C) variază în funcție de performanțele tranzistorului introdus în soclu. Tensiunea generată la ieșirea acestui prim etaj (V_{out1}) va fi direct proporțională cu β :

$$V_{out1} = I_C \cdot R2 + V_{CE}$$

Relații de calcul:

Știind că $\beta = I_B I_C$, pentru un punct static de funcționare ideal la $I_C = 1 \text{ mA}$ și un prag de $\beta = 100$, curentul de bază nominal este:

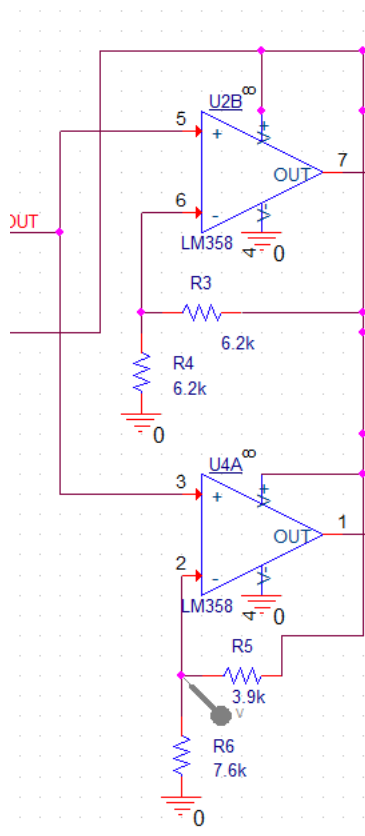
$$I_B = \frac{1 \text{ mA}}{100} = 10 \mu\text{A}$$

Considerand tensiunea bază-emitor implicită $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$, valoarea rezistenței R_1 se determină din relația:

$$I_B = \frac{V_{B1} - V_{BE}}{R_1} \implies R_1 = \frac{5 \text{ V} - 0.6 \text{ V}}{10 \mu\text{A}} = 440 \text{ k}\Omega$$

Comparatorul de Fereastră și Logica de Decodificare

Pentru a separa cele 3 domenii, tensiunea de ieșire V_{out1} este transmisă în paralel către două comparatoare de tensiune realizate cu amplificatoarele operaționale U2B și U3A. Cele două praguri de referință stabilite la nivel teoretic sunt de 6 V și 8 V.



Calculul divizoarelor rezistive pentru praguri:

Tensiunea de referință aplicată pe bornele inversoare ale operaționalelor provine din divizarea tensiunii de alimentare majoră $V_A=12\text{ V}$.

- Pentru pragul de 6 V (Detectorul de prag minim - U2B):

$$6\text{ V} = V_A \cdot \frac{R4}{R3 + R4}$$

Alegând suma $R3+R4=12.4\text{ k}\Omega$, rezultă valori egale pentru rezistențe: $R3=R4=6.2\text{ k}\Omega$.

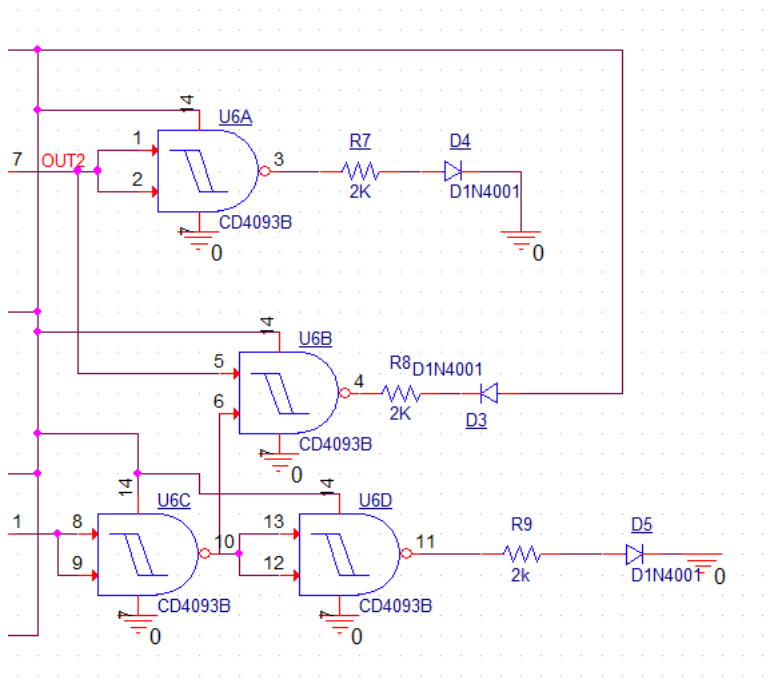
- Pentru pragul de 8 V (Detectorul de prag maxim - U3A):

$$8\text{ V} = V_A \cdot \frac{R6}{R5 + R6} \implies R6 = 2 \cdot R5$$

Pentru a respecta condiția din proiect, s-au ales valorile standardizate: $R5=4.3\text{ k}\Omega$ și $R6=8.2\text{ k}\Omega$.

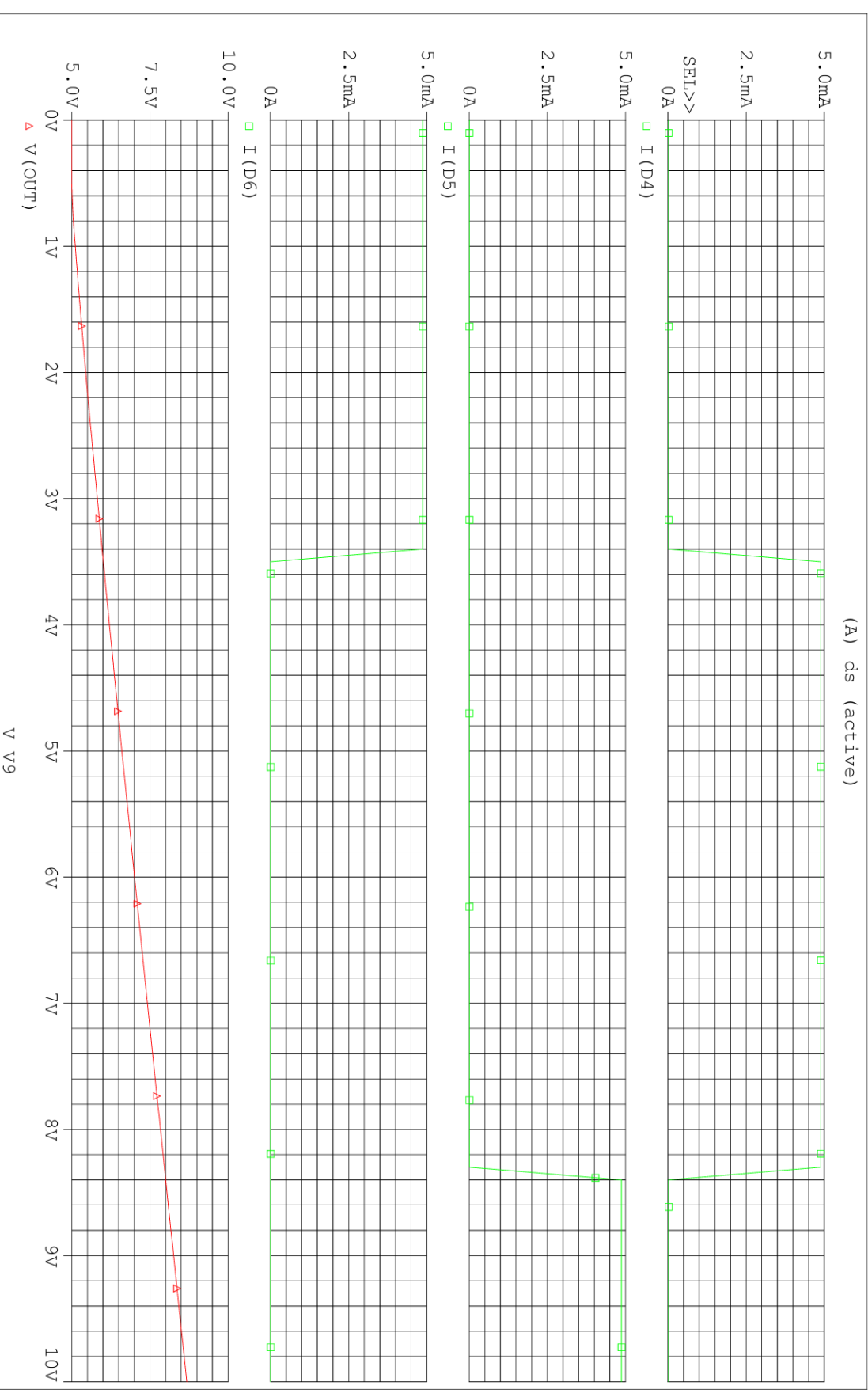
Logica de decodificare și afișare

- ieșirile bascate de comparatoare (OUT_2 și OUT_3) sunt analizate de un circuit logic implementat cu circuite integrate cu porți SI-NU (CD4093B).
- Rolul acestui bloc este ca, pe baza combinației de stări logice 0 și 1, să deschidă un singur canal de curent către LED-ul corespunzător domeniului detectat.



Tabelul de funcționare logică a sistemului de afișare:

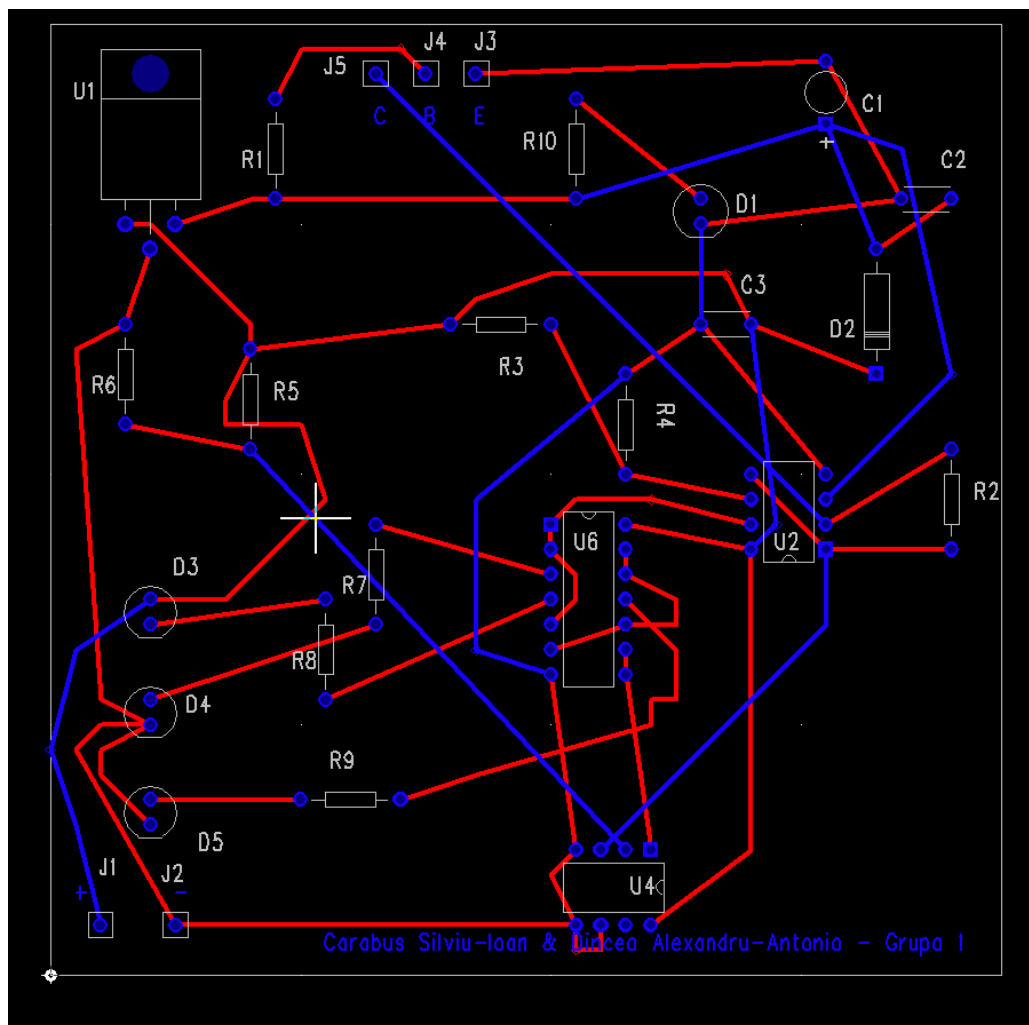
Interval curent	β măsurat	Tensiune obținută (V_{out1})	LED activ	Stare sistem
Fără tranzistor	0	4.96 V	D4	Indicator β minim activat
Domeniul I ($\beta < 100$)	< 100	5.78 V	D4	Corect ($V_{out1} < 6$ V)
Domeniul II ($100 \leq \beta < 300$)	$100 \div 300$	6.73 V	D3	Corect (6 V $< V_{out1} < 8$ V)
Domeniul III ($\beta \geq 300$)	> 300	9.70 V	D5	Corect ($V_{out1} > 8$ V)



Proiectarea PCB-ului:

Schema electronică finalizată a fost transferată în mediul de proiectare **PADS Logic / PADS Layout** pentru realizarea cablajului imprimat (PCB).

S-a urmărit optimizarea traseelor de alimentare (mai late pentru a evita căderile de tensiune) și aranjarea ergonomică a componentelor pentru a facilita introducerea rapidă a tranzistoarelor în soclul de test.



Concluzii:

Dispozitivul realizat îndeplinește criteriile impuse în tema de proiect. Toleranțele componentelor utilizate (rezistențe cu eroare de 5%) pot genera mici decalaje între valorile teoretice și cele experimentale (de exemplu, o tensiune de 5.78 V măsurată în loc de pragul teoretic static), însă logica de decodificare compensează aceste variații, asigurând selectarea precisă a LED-urilor D4, D3 și D5. Proiectul demonstrează utilitatea practică a amplificatoarelor operaționale în aplicații de măsurare și control analogic.